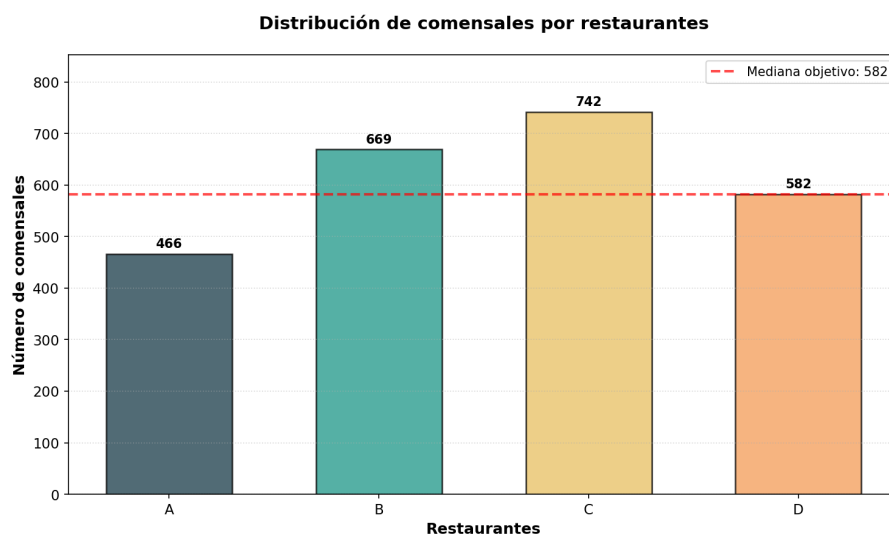


1. Problem

Si la mediana de la asistencia a las 5 restaurantes de un plaza de comidas es 582 y no hay dos restaurantes con el mismo número de comensales, ¿cuál es el mayor valor posible para “N”?



Restaurantes	Punto medio
B	669
C	742
E	N
D	582
A	466

- (a) 698
- (b) 407
- (c) 697
- (d) 581

Solution

0.0.1 Análisis del problema

Para resolver este problema, necesitamos entender qué significa que la mediana sea 582 en un conjunto de 5 valores.

Datos conocidos:

- Tenemos 5 restaurantes: B, C, E, D, A
- Sus valores son: 669, 742, N, 582, 466
- La mediana del conjunto es 582
- No hay dos valores iguales

0.0.2 Concepto de mediana

La mediana de 5 valores ordenados de menor a mayor es el valor que ocupa la **posición central (posición 3)**.

Para que la mediana sea 582, cuando ordenemos los 5 valores de menor a mayor, el valor en la posición 3 debe ser exactamente 582.

0.0.3 Análisis de casos

Los valores conocidos son: 466, 669, 742, 582

Analicemos dónde puede ubicarse N para que la mediana sea 582:

Caso 1: Si N es menor o igual a 466 (muy pequeño) - El valor 582 no quedaría en posición 3 - Mediana diferente de 582

Caso 2: Si $466 < N < 582$ - El valor 582 queda en posición 3 - Mediana = 582 (CORRECTO)

Caso 3: Si $N = 582$ - No es válido porque no puede haber valores iguales

Caso 4: Si $N > 582$ - El valor 582 no estaría en posición 3 - Mediana diferente de 582

0.0.4 Conclusión

Para que la mediana sea 582, N debe cumplir: $466 < N < 582$

El **mayor valor posible** para N es ** 581 ** (justo menor que 582).

- (a) Falso
- (b) Falso
- (c) Falso
- (d) Verdadero